

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 8

1. Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' + 4y = \frac{3}{\sin(t)}.$$

2. Considere un sistema masa-resorte con masa de 1 kg, constante de resorte 1 N.m^{-1} , que está sujeto a una fuerza externa de $(2 \cos t)$ N sin amortiguamiento.

- (a) Determine la ecuación diferencial asociada al movimiento de la masa.
- (b) Resuelva la ecuación y determine la función de desplazamiento $x(t)$ si la masa parte del reposo con velocidad cero.
- (c) Represente gráficamente la función obtenida en (b) ¿Se produce resonancia?

3. Considere una masa de 1 kg sujeta a un resorte con constante elástica $k = 4 \text{ N.m}^{-1}$ y una fuerza externa

$$F_{\text{ext}} = \cos(2t) - e^{2t}.$$

Determine $x(t)$ sabiendo que la masa parte de la posición de equilibrio a una velocidad 0.

4. Considere un resorte de masa igual a 1 kg sin resistencia y con constante elástica igual a 9 N.m^{-1} . El sistema parte de un punto situado a 1 m en el sentido positivo más allá del origen, con una velocidad inicial igual a cero. El sistema está sometido a una fuerza externa $F(t) = 2 \cos(3t)$.

- (a) Determine la ecuación del movimiento del resorte $x(t)$.
- (b) ¿Cómo se comporta el sistema para $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$?

5. Del techo, cuelga un resorte que tiene una constante de rigidez $k = 5 \text{ Nm}^{-1}$ y en cuyo extremo libre se encuentra una masa de 0,25 kilos. En $t = 0$, se estira el resorte 0,5 metros bajo la posición de equilibrio y se le imprime una velocidad dirigida hacia arriba de 3 m.s^{-1} . Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, determine la ecuación del movimiento de la forma $A \sin(\omega t + \alpha)$. ¿Vuelve el peso a pasar por la

posición de equilibrio? Si es el caso, indique el instante en que pasa por primera vez por ella.

6. Sea $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y definimos

$$e^M = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{M^n}{n!}.$$

(a) Demuestre que para $s, t \in \mathbb{R}$,

$$e^{(s+t)M} = e^{sM} e^{tM}.$$

(b) Demuestre que si M es invertible entonces

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{d}{dt}(e^{tM}) = M e^{tM}.$$

(c) Demuestre que si M es diagonalizable entonces

$$e^{tM} = P e^{tD} P^{-1},$$

donde P es una matrix invertible y D es una matriz diagonal.

(d) Si M es diagonalizable, determine la forma de la solución el siguiente problema (vectorial en $\mathbb{R}^n$)

$$\begin{cases} \frac{dX(t)}{dt} = MX(t) \\ X(t_0) = X_0, \end{cases}$$

7. Considere el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y'' + y' - 6y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 2. \end{cases}$$

(a) Resuelve este problema (usando polinomio característico).

(b) Transforma la EDO a un sistema de EDO de primer orden.

(c) Resuelve el nuevo problema (usando el ejercicio anterior).

(d) ¿Qué puede decir de la existencia y unicidad de solución del problema? ¿Aplica para cualquier condición inicial?